

Líder en Ciencia y Tecnología
Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y
Comunicación

ASIGNATURA: ADMINISTRACION INFORMATICA

Carrera:

Ingeniería de Sistemas

Abril 2025

Seminario

SOLUCION EN GRUPO

Organización del seminario

SEMINARIO No. 1

Sesión de Clase No. 3

Organización y Gestión del Departamento de Informática

Asignatura: Administración Informática

Duración: 2 horas (120 minutos)

Modalidad: Seminario participativo con exposición, análisis de casos y discusión grupal.

Metodología: Aprendizaje colaborativo basado en problemas y análisis organizacional.

1. Datos Generales

Unidad I: ANÁLISIS DEL ENTORNO INFORMÁTICO DE LA ORGANIZACIÓN

Tema del Seminario

Organización, funciones y gestión estratégica del Departamento de Informática.

2. Competencias

Al finalizar el seminario, el estudiante será capaz de:

- Analizar las funciones del Administrador Informático.
- Identificar las necesidades tecnológicas de los usuarios y clientes internos.
- Diseñar la estructura organizacional de un Departamento de Informática.
- Elaborar propuestas de Manual de Funciones y Manual de Procedimientos.
- Analizar el proceso de selección del talento humano para el área de TI.
- Evaluar pruebas técnicas utilizadas en procesos de contratación.
- Formular la misión y visión de una Unidad Informática alineadas con la estrategia institucional.

3. Objetivos

Objetivo General

Analizar los elementos organizacionales y administrativos que contribuyan en una gestión eficiente del Departamento de Informática dentro de una organización.

Objetivos específicos

- Explicar las funciones del Administrador Informático.
- Identificar los procesos administrativos de un Departamento de TI.

- Relacionar la gestión del talento humano con el éxito del área informática.
- Elaborar propuestas organizacionales para una Unidad Informática.

4. Contenido del Seminario

a) Tema 1

Funciones básicas del Administrador Informático

Equipo No. 1

Analizar:

- Planeación estratégica de TI.
- Organización de recursos tecnológicos.
- Gestión del talento humano.
- Administración de infraestructura.
- Seguridad informática.
- Gestión de riesgos.
- Innovación tecnológica.

Producto

Infografía de las funciones del Administrador Informático.

b) Tema 2

Identificación de las necesidades de los clientes tecnológicos

Equipo No. 2

Analizar:

- Cliente interno.
- Cliente externo.
- Requerimientos tecnológicos.
- Catálogo de Servicios.
- Gestión de Incidentes.
- Gestión de Solicitudes.

Caso práctico

¿Cómo identificar correctamente las necesidades tecnológicas de una universidad?

Producto:

Mapa de procesos.

c) Tema 3

Organización del Departamento de Informática

Equipo No. 3

Analizar diferentes modelos organizacionales.

Ejemplo:

- Dirección TI
- Infraestructura
- Desarrollo
- Seguridad
- Soporte Técnico
- Base de Datos
- Telecomunicaciones

Producto

Organigrama institucional.

d) Tema 4

Manual de Funciones

Equipo No. 4

Desarrollar:

- Objetivo del cargo.
- Funciones generales.
- Funciones específicas.
- Responsabilidades.
- Perfil profesional.
- Competencias.

Producto

Manual de Funciones para el Director de Informática.

e) Tema 5

Manual de Procedimientos

Equipo No. 5

Analizar:

- Procedimiento de respaldo.
- Atención de incidencias.
- Instalación de equipos.
- Mantenimiento preventivo.

- Gestión de usuarios.

Producto

Diagrama de flujo.

f) Tema 6

Selección y Reclutamiento del Personal Informático

Equipo No. 6

Analizar:

- Reclutamiento interno.
- Reclutamiento externo.
- Entrevistas.
- Evaluación técnica.
- Competencias blandas.
- Contratación.

Producto

Proceso de contratación mediante un diagrama de flujo.

g) Tema 7

Test y Pruebas Técnicas

Equipo No. 7

Investigar:

- Test psicométricos.
- Pruebas de programación.
- Casos prácticos.
- Pruebas de redes.
- Evaluación de bases de datos.
- Ethical Hacking.

Producto

Diseñar una prueba técnica para contratar un Administrador Informático.

h) Tema 8

Misión y Visión de la Unidad Informática

Equipo No. 8

Analizar la misión y visión institucional.

Posteriormente elaborar:

- Misión de la Unidad Informática.
- Visión de la Unidad Informática.
- Valores.
- Objetivos Estratégicos.

Producto

Propuesta institucional.

5. Metodología

Cada equipo deberá:

1. Investigar el tema asignado.
2. Elaborar una presentación (10–12 diapositivas).
3. Diseñar una infografía.
4. Presentar un caso práctico.
5. Formular tres preguntas para el debate.
6. Elaborar conclusiones.

Tiempo por equipo:

- Exposición: 12 minutos.
- Preguntas: 5 minutos.
- Retroalimentación: 3 minutos.

Total por equipo: **20 minutos.**

6. Actividad Integradora

Caso de estudio

La empresa **INNOVATECH S.A.** está en proceso de modernización tecnológica.

Problemas detectados:

- No existe Departamento de Informática formal.
- No hay Manual de Funciones.
- No existen procedimientos documentados.
- El soporte técnico es reactivo.
- No hay perfiles de puestos.
- No existe misión ni visión del área informática.

Cada equipo deberá proponer soluciones desde la perspectiva del tema asignado y presentar un **Plan de Fortalecimiento de la Unidad Informática**.

7. Preguntas para el debate

1. ¿Debe el Director de TI formar parte del equipo directivo, alta gerencia o dirección superior?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un Administrador Informático y un Jefe de Soporte Técnico?
3. ¿Qué riesgos implica no contar con un Manual de Funciones?
4. ¿Por qué es importante documentar los procedimientos?
5. ¿Cómo contribuye la misión de la Unidad Informática al cumplimiento de la misión institucional?
6. ¿Qué competencias debe poseer un Administrador Informático en la actualidad?

8. Recursos Didácticos

- Computadora y proyector.
- Presentaciones en PowerPoint.
- Infografías.
- Organigramas.
- Casos de estudio.
- Pizarra digital.
- Plataforma virtual.

9. Evaluación del Seminario

Criterio	Porcentaje
Dominio del tema	20 %
Fundamentación técnica	20 %
Calidad de la presentación	15 %
Diseño de la infografía	10 %
Resolución del caso práctico	15 %
Participación en el debate	10 %
Trabajo colaborativo	10 %
Total	100 %

10. Productos esperados

Cada equipo entregará:

- Presentación en PowerPoint.
- Infografía.
- Documento de investigación (5–8 páginas).
- Caso práctico resuelto.
- Organigrama o diagrama correspondiente.
- Manual (cuando aplique).
- Conclusiones y recomendaciones.

11. Bibliografía básica

- ISACA. (2019). *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*.
- AXELOS. (2019). *ITIL® 4 Foundation*.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2023). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (17.ª ed.). Pearson.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2022). *Administración* (14.ª ed.). Pearson.
- ISO/IEC 38500:2024. *Governance of IT for the Organization*.
- ISO/IEC 27001:2022. *Information Security Management Systems*.

Este seminario está diseñado para que los estudiantes no solo expongan conceptos, sino que también desarrollen productos aplicados (organigramas, manuales, diagramas de procesos, perfiles de puestos e infografías) que simulan la gestión real de un Departamento de Informática en una empresa o institución.